

Index

Symbols

1099 form [602](#)
68-95-99.7 Rule [892](#)

A

a is greater than b [151](#)
absolute value of an integer [152](#)
acquisition fee [679](#)
acute angle [1008](#)
acyclic [1380](#)
additive system of numbers [273](#)
adjacent [1240](#)
adjusted gross income [698](#)
Alabama paradox [1212](#)
Algebraic expressions [334](#)
angle of depression [1111](#)
angle of elevation [1111](#)
annual percentage rate [566](#)
apportion [1179](#)
apportionment paradox [1212](#)
apportionment problem [1179](#)
approval voting ballot [1150](#)
approval voting system [1150](#)
Area [952](#)
arithmetic sequence [240](#)
Arrow's Impossibility Theorem [1175](#)
average (or mean) of a set of [156](#)

B

bar chart [830](#)
base [218](#)
base 10 [288](#)
base 10 system [269](#)
 b is less than a [151](#)
biconditional [71](#)
billing period [658](#)
bimodal [857](#)
binned frequency distribution [821](#)
binomial [403](#)
binomial experiments [790](#)
binomial trials [790](#)
Bonds [612](#)
bridges [1328](#)
brute force algorithm [1364](#)
brute force method [1370](#)
budget [590](#)

C

cardinal value [10](#)
Cardinal voting systems [1175](#)
cardinality [10](#)
cardinality of the union of two sets [33](#)
categorical frequency distribution [819](#)

chain rule for conditional arguments [112](#)
chromatic number [1293](#)
circuit [1290](#)
clock arithmetic [211](#)
closed [1289](#)
cluster sample [817](#)
coefficient [339](#)
combinations [733](#)
combinatorics [724](#)
common ratio [246](#)
complement [24](#)
composite [131](#)
compound event [771](#)
compound interest [579](#)
compound statement [70](#)
conclusion [64](#)
conditional [71, 88](#)
conditional probabilities [777](#)
Condorcet criterion [1166](#)
Condorcet method [1166](#)
conjunction [70](#)
connective [70](#)
constant [334](#)
constant difference [240](#)
constant of proportionality [369](#)
constant sequence [247](#)
constraints [520](#)
contrapositive [98](#)
converse [98](#)
correlation coefficient [917](#)
countably infinite [10](#)
credit limit [657](#)
cubic meter [944](#)
cubic units [960](#)
cumulative distribution function [793](#)
cycle [1255](#)

D

data [816](#)
data analytics [1444](#)
De Morgan's Law [103](#)
dealer preparation fee [676](#)
decibels [1438](#)
deductive arguments [108](#)
degree [1241](#)
degrees [1007](#)
degrees Celsius [944](#)
dependent [739](#)
dependent variable [908](#)
destination fee [676](#)
directed cycle [1290](#)
directed path [1287](#)
directed trail [1287](#)
directed walk [1284](#)

discounts [553](#)
disjoint sets [22](#)
disjunction [70](#)
disposition fees [679](#)
distribution [839](#)
Distributive Property [340](#)
dividend [294](#)
dividends [613](#)
division in a base [324](#)
divisor [294](#)
documentation fee [676](#)
domain [427](#)
dominance of connectives [74](#)
doubling time [246](#)
down payment [676](#)
down-rank [1169](#)

E

edge [1238](#)
Effective annual yield [585](#)
elements [6](#)
empirical probability [757](#)
empty set [7](#)
equal [11](#)
equal sign [337](#)
equation [337](#)
equivalent [11](#)
Euler circuits [1313](#)
Euler trail [1326](#)
evaluating the function [428](#)
event [751](#)
exemptions [698](#)
expanded form [269](#)
expected value [798](#)
experiment [739](#)
explanatory variable [908](#)
exponent [218](#)
exponential expression [268](#)
exponential notation [17](#)
exponents [134](#)
expressions [336](#)
extended warranties [676](#)
extrapolation [925](#)

F

factorial [729, 1344](#)
FAFSA [645](#)
fallacy [108](#)
Fibonacci sequence [244, 1420](#)
finite sets [8](#)
fixed expenses [590](#)
fixed interest rate [631](#)
flat [1441](#)
Fleury's algorithm [1330](#)
forest [1381](#)
formula [352](#)

Four-Color Map Theorem [1299](#)
 Four-Color Theorem [1299](#)
 fractional form [544](#)
 frequency [1438](#)
 function [427](#)

G

geometric sequence [246](#)
 geometric solids [1088](#)
 glide reflection [1057](#)
 golden ratio [1419](#)
 golden rectangles [1422](#)
 grams [944](#)
 graph [1238](#)
 graph colorings [1293](#)
 greatest common divisor [138](#)
 greedy algorithm [1364](#)
 gross income [698](#)

H

half-step [1441](#)
 Hamilton circuits [1341](#)
 Hamilton cycles [1341](#)
 Hamilton paths [1352](#)
 Hare Method [1132](#)
 hertz [1438](#)
 Hindu-Arabic numeration system [269](#)
 Histograms [841](#)
 hypothesis [71](#)

I

Inclusion/Exclusion Principle [773](#)
 independent [739](#)
 independent variable [908](#)
 inductive arguments [64](#)
 infinite sets [8](#)
 installment loan [631](#)
 instant runoff voting (IRV) [1137](#)
 integers [9](#), [149](#)
 intercepts [446](#)
 interest [566](#)
 intersection of two sets [29](#)
 inverse [98](#)
 irrational numbers [191](#)
 isomorphic [1266](#)
 issue price [612](#)

K

kilowatt [1427](#)
 kilowatt-hour [1427](#)
 Kruskal's algorithm [1391](#)

L

landlord [687](#)
 law of denying the consequent [110](#)

law of detachment [109](#)
 lease [687](#)
 least common multiple [142](#)
 line of best fit [921](#)
 linear equation [346](#)
 linear inequalities [361](#)
 Linear programming [518](#)
 liters [944](#)
 Loan amortization [631](#)
 local bridge [1329](#), [1329](#)
 Logic [59](#)
 logical statement [60](#)
 loop [1238](#)
 lower quota [1193](#)

M

majority [1130](#)
 majority criterion [1162](#)
 mapping [430](#)
 mass [970](#)
 Mathematical modeling [1434](#)
 mean [864](#)
 median [859](#)
 meters [944](#)
 metric system [943](#)
 minimum spanning tree [1391](#)
 mode [857](#)
 modulo 12 [212](#)
 modulo 7 [216](#)
 money market account [603](#)
 monomial [403](#)
 mortgage [689](#)
 multigraph [1238](#)
 multiple [142](#)
 multiplication and division in bases [315](#)
 multiplication principle [82](#)
 Multiplication Rule for Counting [725](#)
 mutually exclusive [771](#)

N

natural numbers [8](#)
 nearest neighbor method [1371](#)
 negation of a logical statement [62](#)
 negative linear relationship [915](#)
 neighboring [1240](#)
 net worth [154](#)
 new-state paradox [1216](#)
 n -coloring [1293](#)
 nonplanar [1268](#)
 normal distributions [886](#)
 number [268](#)
 numeral [268](#)

O

obtuse angle [1008](#)
 octave [1442](#)

odds against [766](#)
 odds for [766](#)
 odds in favor [766](#)
 open [1289](#)
 order of operations [158](#)
 ordinary annuity [605](#)
 origination date [566](#)

P

part-to-part ratio [1180](#)
 path [1287](#)
 percent [544](#)
 percentiles [879](#)
 permutations [728](#)
 perpendicular lines [997](#)
 pie chart [835](#)
 pitch [1440](#)
 place values [269](#)
 planar [1268](#)
 polygon [1035](#)
 polynomial [403](#)
 population [816](#)
 population growth rate [1214](#)
 population paradox [1214](#)
 positional system of numbers [273](#)
 positive linear relationship [915](#)
 Postulate 1 [994](#)
 Postulate 2 [994](#)
 preference ranking [1136](#)
 premises [64](#)
 prime [131](#)
 prime factorization [134](#)
 principal [566](#), [631](#)
 probability [752](#)
 probability density function [793](#)
 proper subset [15](#)
 properties of the real numbers [208](#)
 proportional [1180](#)
 proportions [367](#), [828](#)
 Pythagorean Theorem [1098](#)

Q

Quadratic equations [407](#)
 quadratic formula [414](#)
 quadrilateral [1070](#)
 quantifier [64](#)
 quantiles [879](#)
 quartile [879](#)
 Quintile [879](#)
 quotient [294](#)

R

radians [1007](#)
 ranked ballot [1136](#)
 ranked voting [1136](#)
 ranked-choice voting (RCV) [1137](#)
 ratio [366](#)

rational number [165](#)
 Real numbers [204](#)
 reapportionment [1214](#)
 reflection [1057](#)
 regression line [921](#)
 relation [427](#)
 remainder [294](#)
 replicated [739](#)
 representative democracies [1182](#)
 response variable [908](#)
 return on investment [604](#)
 Revolving credit [631](#)
 right angle [1008](#)
 right cylinder [1092](#)
 right prism [1088](#)
 right triangle [204](#)
 rise [450](#)
 run [450](#)
 runoff election [1132](#)

S

sample space [739](#)
 samples [816](#)
 savings account [601](#)
 scaling factor [1025](#)
 scatter plot [908](#)
 scientific notation [227](#)
 security deposit [679](#)
 seeding [1445](#)
 sequence [239](#)
 Sequences [17](#)
 series [17](#)
 set [5](#), [6](#)
 set builder notation [9](#)
 shares [613](#)
 sharp [1441](#)
 simple graph [1238](#)
 simple interest [566](#)
 simple random sample [816](#)

simplify an expression [338](#)
 slope [450](#)
 solutions of a system of equations [473](#)
 sound [108](#)
 spanning trees [1386](#)
 spoiler [1153](#)
 square meter [944](#)
 Square Root Property [413](#)
 square units [952](#)
 standard divisor [1184](#)
 standard quota [1185](#)
 standardized score [898](#)
 Stem-and-leaf plots [837](#)
 Stocks [613](#)
 straight angle [1008](#)
 stratified sample [817](#)
 subjective probability [758](#)
 subset [15](#)
 subsidized loans [646](#)
 Subtraction in bases [310](#)
 symbolic form [61](#)
 system of linear inequalities [490](#)
 systematic random sample [817](#)

T

tautology [97](#)
 tax credits [699](#)
 taxable income [698](#)
 Temperature [977](#)
 term [239](#)
 terms [339](#)
 tessellations [1052](#)
 theoretical probability [752](#)
 title and registration fee [676](#)
 total weight [1346](#)
 trail [1287](#)
 translation [1054](#)
 traveling salesperson problem

(TSP) [1367](#)
 tree [1380](#)
 tree diagram [742](#)
 trials [790](#)
 truth table [78](#)
 truth values [60](#)
 two-round system [1132](#)
 tyranny of the majority [1165](#)

U

union of two sets [31](#)
 units [816](#)
 universal set [21](#)
 unsubsidized loans [646](#)
 up-rank [1169](#)
 upper quota [1196](#)

V

valid [84](#)
 variable [334](#)
 variable expenses [590](#)
 variable interest rate [631](#)
 Venn diagram with three intersecting sets [41](#)
 Venn diagrams [21](#)
 vertex [1007](#)
 vertical line test [433](#)
 vertices [1238](#)
 Volume [960](#)

W

walk [1284](#)
 weighted graph [1346](#)
 well-defined sets [6](#)
 whole step [1441](#)

Z

Zero Product Property [411](#)